

STAJYER PROJESİ — SEVİYE 2

GES Saatlik Üretim Tahmin Motoru

Süre: 5 iş günü • Çalışma ortamı: Yerel PC • Veri kaynağı: Open-Meteo

1. Görevin Amacı

Bir güneş enerji santralinin (GES) önümüzdeki günlerde saat saat ne kadar elektrik üreteceğini hava durumu verisine dayanarak tahmin eden bir program yazılacaktır. Kullanıcı sahanın konumunu ve teknik bilgilerini girecek, program saatlik üretim tahminini kWh cinsinden verecektir.

Bu proje bir öncekinden üç yönden daha zordur: fiziksel bir modelin kurulması gerekir, dış bir servise bağımlılık vardır, ve sonucun doğruluğu ölçülebilir bir büyüklüktür. "Çalışıyor" demek yetmez; "ne kadar isabetli" sorusunun sayısal cevabı verilecektir.

Bu doküman bilinçli olarak formül ve API dokümantasyonu içermez. Hangi denklemin kullanılacağı, Open-Meteo'nun hangi ucundan hangi değişkenin çekileceği stajyerin kendi araştırmasıyla bulunacaktır. Doküman ne yapılacağını tanımlar; nasıl yapılacağını değil.

2. Terimler Sözlüğü

Bilgisayar mühendisliği eğitiminde bu kavramlar geçmez. Kodu yazmadan önce bu bölümün tamamının anlaşılması gerekir; sözlü savunmada buradan soru sorulacaktır.

2.1 Temel Elektrik

Terim	Açıklama
Gerilim (V, volt)	İki nokta arasındaki elektriksel basınç farkı. Su borusundaki basınç gibi düşünülebilir.
Akım (A, amper)	Birim zamanda akan yük miktarı. Borudaki suyun debisi gibi.
Güç (W, watt)	Anlık iş yapma hızı. Basitçe gerilim ile akımın çarpımıdır. "Şu an ne kadar üretiyor" sorusunun cevabı.
Enerji (Wh, kWh)	Gücün zaman içinde birikmiş hali. "Bugün toplam ne kadar üretti" sorusunun cevabı. 1 saat boyunca 5 kW üreten santral 5 kWh enerji üretmiştir.
kW ile kWh farkı	En sık yapılan hatadır. kW hız, kWh mesafedir. Bir programda bu ikisi karıştığında sonuç sessizce yanlış çıkar, hata vermez.
Faz / trifaze	Şebeke elektriği üç ayrı faz hattı üzerinden taşınır (L1, L2, L3). Büyük santraller üç fazlıdır.
Frekans (Hz)	AC gerilimin saniyedeki salınım sayısı. Türkiye'de 50 Hz. Şebeke sağlığının göstergesidir.

2.2 Doğru Akım ve Alternatif Akım

Terim	Açıklama
DC (doğru akım)	Akımın yönü ve gerilimi sabittir. Pil, batarya ve güneş panelinin ürettiği elektrik DC'dir.
AC (alternatif akım)	Gerilim saniyede 50 kez yön değiştirir. Şebekede taşınan ve prizden alınan elektrik AC'dir. Uzak mesafeye kayıpsız taşınabildiği için tercih edilir.
İnverter (evirici)	Panellerden gelen DC elektriği şebekeye verilebilir AC elektriğe çeviren cihaz. Santralin kalbidir; verimi %100 değildir, çevrim sırasında bir miktar enerji ısıya gider.
MPPT	Maximum Power Point Tracking. İnverterin, panellerden o anki koşullarda alınabilecek en yüksek gücü bulmak için gerilim/akım noktasını sürekli aramasıdır. Bir optimizasyon döngüsüdür.

2.3 Santral Yapısı ve Güç Tanımları

Terim	Açıklama
Panel (modül)	Güneş ışığını doğrudan DC elektriğe çeviren birim. Bir sahada binlerce adet bulunur.

Terim	Açıklama
String (dizi)	Seri bağlanmış panel grubu. Seri bağlantı gerilimi artırır, akımı sabit tutar.
Wp / kWp (peak)	Panelin standart laboratuvar koşullarında üretebileceği tepe güç. Bir panelin "550 Wp" olması, sahada her zaman 550 W üreteceği anlamına GELMEZ.
STC	Standard Test Conditions — panelin etiket değerinin ölçüldüğü laboratuvar koşulu. Sahada bu koşullar neredeyse hiç oluşmaz. Değerinin ne olduğu araştırılacaktır.
DC kurulu güç (kWp)	Panel adedi × panel gücü. Sahanın panel tarafındaki toplam kapasitesi.
AC kurulu güç (kWac)	İnverterlerin toplam çıkış kapasitesi. Santralin şebekeye verebileceği üst sınır budur.
DC/AC oranı	DC kurulu gücün AC güce bölümü. Genellikle 1'den büyüktür (ör. 1.25). Panel ucuz, inverter pahalı olduğu için saha kasıtlı olarak fazla paneller kurulur.
Kırpma (clipping)	DC güç, AC kapasiteyi aştığında inverterin fazlasını üretmemesi. Öğle saatlerinde üretim eğrisinin tepesinin düz bir çizgiye dönüşmesidir. Modelde bu sınır uygulanmazsa yaz öğlelerinde tahmin sistematik olarak yüksek çıkar.
Trafo	Santral çıkışındaki gerilimi şebeke seviyesine yükselten cihaz. Kendi kaybı vardır.
Kısıt (curtailment)	Şebeke işletmecisinin talebiyle santralin üretiminin bilerek düşürülmesi. Tahmin ile gerçek arasındaki farkın hava dışı bir sebebidir.

2.4 Güneş Işınımı

Üretim tahmininin girdisi hava sıcaklığı değil, panelin yüzeyine düşen ışıdır. Bu bölüm modelin en kritik kısmıdır.

Terim	Açıklama
Işınım (irradiance)	Birim yüzeye düşen anlık güneş gücü. Birimi W/m^2 . Açık bir yaz öğleninde yeryüzünde kabaca $1000 W/m^2$ mertebesindedir.
Işınım toplamı (irradiation)	Işınımın zaman içindeki toplamı. Birimi Wh/m^2 . Güç-enerji ayrımının ışınım tarafındaki karşılığıdır ve aynı şekilde karıştırılır.
Yatay yüzey ışınımı	Yere paralel bir yüzeye düşen toplam ışınım. Hava servislerinin standart olarak verdiği büyüklük genelde budur.
Doğrudan bileşen	Güneşten doğrudan gelen, gölge oluşturan ışın.
Yayınık (difüz) bileşen	Atmosferde saçılarak her yönden gelen ışık. Kapalı havada üretimin tamamı bu bileşenden gelir.
Yansıyan bileşen	Yerden panele yansıyan pay. Zeminin ne kadar yansıttığı albedo katsayısıyla ifade edilir.
Eğik yüzey ışınımı	Panel yatay değil, belirli bir açıyla eğik durduğu için asıl önemli olan büyüklük budur. Yatay ışımdan hesapla türetilir; bazı servisler doğrudan da verir. Hangisinin kullanılacağı araştırılacaktır.
Eğim açısı (tilt)	Panelin yatayla yaptığı açı. 0° yere paralel, 90° dik.
Azimet	Panelin baktığı yön. Kuzey yarımkürede en verimli yön güneydir. Referans noktasının hangi yön kabul edildiği veri kaynağına göre değişir — bu ayrıntı araştırılacak ve doğrulanacaktır.
Albedo	Zeminin yansıtma oranı. Toprak, çim, kar için farklıdır.
İzleyici (tracker)	Paneli gün boyunca güneşe döndüren mekanik sistem. Sabit sistemden daha fazla üretir.

2.5 Verimi Etkileyen Fiziksel Etkenler

Terim	Açıklama
Sıcaklık katsayısı	Panel ısındıkça verimi DÜŞER. Bu, sezgiye aykırı olduğu için sıkça atlanır. Katsayı negatiftir ve panel veri sayfasında $\%/^\circ C$ olarak verilir.
Hücre sıcaklığı	Panelin kendi sıcaklığıdır ve hava sıcaklığından yüksektir; ışıdır ve rüzgâr ile değişir. Hava sıcaklığı doğrudan kullanılırsa yaz tahminleri yüksek çıkar.
NOCT	Panelin belirli bir referans koşulda ulaştığı sıcaklık. Hücre sıcaklığı tahmininde kullanılır.
Kirlenme (soiling)	Toz, kum, kuş pisliği ve polenin panel yüzeyini örtmesi. Yağmursuz geçen her hafta kaybı artırır; Antalya ve Konya gibi bölgelerde yazın belirgindir.
Gölgeleme	Ağaç, direk, bulut veya ön sıradaki panellerin arka sıraya düşürdüğü gölge. Bir panelin gölgeleme tüm stringi etkileyebilir.
Uyumsuzluk (mismatch)	Seri bağlı panellerin birebir aynı olmaması nedeniyle en zayıf panelin tümünü sınırlaması.
Kablo kaybı	İletim sırasında ısıya dönüşen enerji. DC ve AC tarafında ayrı hesaplanır.
Yaşlanma (degradasyon)	Panellerin her yıl bir miktar güç kaybetmesi. İlk yıldaki kayıp sonraki yıllardan farklıdır. Sahanın yaşının modele girmesinin sebebi budur.
Performans oranı (PR)	Sahanın gerçek üretiminin, ideal koşulda üretebileceğine oranı. Santral sağlığının tek sayılık özeti.
Spesifik üretim	Kurulu güç başına üretim (kWh/kWp). Farklı büyüklükteki sahaları karşılaştırmanın tek doğru yoludur.
Kapasite faktörü	Yıllık üretimin, santral hep tam güçte çalışsaydı üreteceğine oranı. Türkiye'de GES için %15–20 aralığındadır.

3. İstenen Çıktı

Program, verilen bir saha ve konum için önümüzdeki günlere ait saatlik üretim tahmini üretecektir.

- Saatlik tahmin: her saat için beklenen üretim (kWh) ve ortalama güç (kW)
- Günlük toplam ve günlük tepe güç
- Ara değerlerin de görünmesi: eğik yüzey ısınımı, hava sıcaklığı, hesaplanan hücre sıcaklığı, kırpma nedeniyle kaybedilen enerji
- Grafik: gün içi üretim eğrisi + ısınım eğrisi üst üste
- CSV / Excel dışı aktarım
- Aynı saha için farklı senaryoların karşılaştırılabilmesi (ör. panel açısı 20° yerine 30° olsaydı)

Ara değerlerin çıktıda görünmesi zorunludur. Sadece nihai kWh veren bir program hatalıysa nerede hatalı olduğu anlaşılamaz. Model adım adım izlenebilir olmalıdır.

4. Kullanıcıdan İstenecek Saha Bilgileri

Aşağıdaki alanlar giriş formunda yer alacaktır. Zorunlu olmayan alanlar için makul varsayılan değerler kullanılacak, ancak varsayılan kullanıldığı kullanıcıya açıkça bildirilecektir.

Alan	Birim	Zorunlu	Not
Konum (enlem / boylam)	derece	Evet	Şehir/ilçe adından da bulunabilmeli
Rakım	m	Hayır	Girilmezse otomatik bulunabilir
Panel adedi	adet	Evet	
Panel tekil gücü	Wp	Evet	DC kurulu güç bundan hesaplanır
Toplam AC güç	kW	Evet	Kırpma sınırı bu değerdir
Panel eğim açısı	derece	Evet	0–90
Panel azimutu	derece	Evet	Yön referansı ekranda açıkça yazılmalı
Saha yaşı	yıl	Evet	Yaşlanma kaybı için
Panel sıcaklık katsayısı	%/°C	Hayır	Varsayılan verilebilir, negatif değer
Montaj tipi	seçim	Hayır	Arazi / çatı / izleyici — soğuma davranışı farklıdır
Kayıp faktörleri	%	Hayır	Bölüm 6'daki kalemler, ayrı ayrı düzenlenebilir
Saat dilimi	—	Evet	Konumdan otomatik belirlenmeli

Doğrulama zorunludur: negatif panel adedi, 90°'den büyük eğim, AC gücün DC güçten absürt biçimde büyük olması gibi girişler reddedilecek ve sebebi kullanıcıya anlatılacaktır.

5. Hesaplama Zinciri

Aşağıdaki adımların tamamı modelde yer alacaktır. Her adımın formülü ve kullanılacak yaklaşım stajyer tarafından araştırılacak, seçtiği yöntemin gerekçesi raporda yazılacaktır.

#	Adım	Ne yapılacak
1	Kurulu gücün belirlenmesi	Panel adedi ve tekil güçten DC kurulu güç bulunur
2	Isınımın panel düzlemine taşınması	Yatay ısınım verisi, panelin eğim ve azimutuna göre eğik yüzey ısınımına dönüştürülür veya doğrudan bu biçimde alınır
3	Hücre sıcaklığının kestirimi	Hava sıcaklığı, ısınım ve mümkünse rüzgâr kullanılarak panel sıcaklığı tahmin edilir

#	Adım	Ne yapılacak
4	Sıcaklık düzeltmesi	Hücre sıcaklığının referanstan sapması kadar güç düzeltilir
5	Yaşlanma düzeltmesi	Sahanın yaşına göre kayıp uygulanır; ilk yılın ayrı ele alınması araştırılacaktır
6	DC taraf kayıpları	Kirlenme, uyumsuzluk, kablo, gölgelenme kalemleri uygulanır
7	İnverter çevrimi	DC güç AC güce çevrilir. Verimin sabit bir sayı OLMADIĞI, yüke göre değiştiği dikkate alınacaktır
8	Kırpma	AC güç, sahanın AC kurulu gücü ile sınırlanır ve kaybedilen enerji ayrıca raporlanır
9	AC taraf kayıpları	Kablo ve trafo kaybı uygulanır
10	Enerjiye dönüşüm	Saatlik güçten saatlik enerji elde edilir

Zaman damgası semantiği ayrıca araştırılacaktır: bir hava servisinin verdiği saatlik değer, o ana ait anlık bir ölçüm müdür yoksa bir önceki saatin ortalaması mıdır? Bu ayırım gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ciddi hataya yol açar ve kolayca gözden kaçır.

6. Kayıp Kalemleri

Her kalem koda gömülmeyecek, konfigürasyondan ayrı ayrı ayarlanabilecektir. Tipik değer aralıkları araştırılacak ve raporda kaynağıyla birlikte belirtilecektir.

Kalem	Not
Kirlenme	Mevsime ve son yağıştan bu yana geçen süreye göre değişir. Sabit kabul edilmesi de tercih edilebilir; ancak bu bir karardır ve gerekçelendirilir.
Yansıma / geliş açısı	Işık panele dik gelmediğinde bir kısmı yüzeyden yansır
Uyumsuzluk	Panellerin birebir aynı olmamasından kaynaklanır
DC kablo kaybı	
AC kablo kaybı	
Trafo kaybı	
Gölgelenme	Sabit bir yüzde ile başlanabilir
Kullanılabilirlik	Arıza, bakım, haberleşme kesintisi payı
Kar örtüsü	Antalya için ihmal edilebilir, İç Anadolu sahaları için değil

7. Veri Kaynağı

Hava verisi Open-Meteo servisinde alınacaktır. Bu doküman servisin dokümantasyonunu içermez; hangi uç noktanın, hangi değişkenlerin ve hangi parametrelerin kullanılacağı stajyer tarafından araştırılacaktır.

Aşağıdaki ihtiyaçların karşılanması beklenir:

- Saatlik çözünürlükte, ileriye dönük tahmin verisi
- Panelin eğim ve azimutuna karşılık gelen ışınlım büyüklüğü
- Hava sıcaklığı ve mümkünse rüzgâr, bulutluluk
- Geriye dönük veri — model doğruluğunun ölçülebilmesi için
- Konum adından koordinat bulma ve rakım bilgisi

Ayrıca uyulması gereken teknik ve hukuki koşullar:

1. Servis dokümantasyonundaki kullanım sınırları okunacak ve programda dikkate alınacaktır. Her ekran yenilemesinde yeni istek atan bir tasarım kabul edilmez; yerel önbellek zorunludur.
2. Servis erişilemediğinde program çökmeyecek; önbellekteki son veriyle, verinin yaşı belirtilerek çalışmaya devam edecektir.
3. Veri kaynağının lisans ve atıf şartları araştırılacak, gereken atıf arayüze eklenecektir.
4. Ticari kullanım koşullarının ne olduğu araştırılıp raporda tek paragrafla özetlenecektir. Bu, ileride ürünleşme kararını etkileyecek bir bilgidir.

8. Doğruluk Ölçümü

Bir tahmin programının değeri, tahmininin ne kadar tuttuğuyla ölçülür. Bu bölüm projenin sonuç bölümüdür ve atlanamaz.

- Geçmiş bir tarih aralığı için tahmin üretilecek, gerçekleşen üretimle karşılaştırılacaktır. Gerçek üretim verisi tarafımızdan sağlanacaktır.
- Hata, kurulu güce göre normalize edilerek raporlanacaktır — ham kWh farkı farklı büyüklükteki sahalarda anlamsızdır.
- Sistemik sapma ayrıca ölçülecektir: model sürekli yüksek mi tahmin ediyor, yoksa hatalar rastgele mi dağılıyor?
- Hatanın gün içindeki dağılımı incelenecektir: sabah mı, öğlen mi, akşam mı daha kötü?
- Hatanın hava tipine göre dağılımı incelenecektir: açık günlerde mi yoksa parçalı bulutlu günlerde mi daha kötü?
- Basit bir referans yöntemle karşılaştırma yapılacaktır. Model, "dün ne ürettiyse bugün de onu üretir" kadar basit bir yöntemi yenemiyorsa bir değeri yoktur.

Kullanılacak hata metriklerinin hangileri olduğu ve neden o metriklerin seçildiği stajyer tarafından araştırılıp gerekçelendirilecektir.

9. Mimari ve Teknik Kurallar

Konu	Kural
Dil	Python 3
Katman ayrımı	Veri çekme, model hesabı ve arayüz birbirinden ayrı modüller olacak. Model katmanı internet erişimi olmadan, elle verilen ısıtım/sıcaklık dizileriyle test edilebilmeli.
Konfigürasyon	Saha parametreleri ve kayıp katsayıları kodda değil, dosyada tutulacak. Yeni saha eklemek kod değiştirmeyi gerektirmeyecek.
Veritabanı	SQLite. Çekilen ham hava verisi, üretilen tahminler ve varsa gerçekleşen üretim ayrı tablolarda saklanacak.
Tahmin sürümleme	Aynı saat için farklı zamanlarda üretilmiş tahminler birbirinin üzerine yazılmayacak. Hangi tahminin ne zaman üretildiği kayıtlı olacak — doğruluk analizi buna bağlıdır.
Arayüz	Yerel web arayüzü. Form, tablo, grafik ve dışa aktarım.
Birim testleri	Model katmanı için zorunlu. En az: gece sıfır üretim, kırpma sınırı, sıcaklık etkisinin yönü, yaşlanma etkisi.
Birimler	Her değişkenin birimi isminde veya tip tanımında açık olacak. kW ile kWh karışıklığı tek başına projeyi geçersiz kılar.
Sürüm kontrolü	Git, düzenli ve anlamlı commit'ler.

10. Faz 2 — İleri Seviye Modüller

Faz 1 tamamlandıktan sonra, kalan sürede aşağıdakilerden seçim yapılacaktır. Hepsinin yapılması beklenmez; seçim gerekçesi raporda yer alır.

Modül	İçerik
Belirsizlik bandı	Tek bir sayı yerine alt/üst sınırlı bir aralık üretmek. Birden fazla olasılıklı senaryo sunan veri kaynakları araştırılacaktır.
Model karşılaştırma	Farklı hava tahmin modellerinin aynı saha için ürettiği sonuçları karşılaştırmak ve hangisinin bölgemizde daha isabetli olduğunu ölçmek.
Sapma düzeltme	Gerçekleşen üretim verisiyle modelin sistematik hatasını öğrenip düzeltmek. Basit bir katsayı düzeltmesinden makine öğrenmesine kadar gidebilir.
Tahmin ufku analizi	1 gün önceden yapılan tahminle 5 gün önceden yapılanın isabetini karşılaştırmak. Doğruluğun ufukla nasıl bozulduğunu ölçmek.
Yakın vadeli güncelleme	Uydu tabanlı ışınım verisiyle önümüzdeki birkaç saati daha isabetli tahmin etmek.
Kirlenme modeli	Son yağıştan bu yana geçen süreye ve hava kalitesi verisine bakarak kirlenme kaybını sabit değil, değişken hale getirmek. Bölgemiz için anlamlı bir katkıdır.
Sıra arası gölgelenme	Sabit açılı sistemlerde ön sıranın arka sıraya düşürdüğü gölgeyi geometrik olarak hesaplamak. Sabah ve akşam saatlerinde etkilidir.
İzleyici desteği	Tek eksenli izleyicili sahalar için üretim hesabı.
Açı optimizasyonu	Belirli bir konum için yıllık üretimi en yüksek yapan eğim ve azimut kombinasyonunu aramak.
Portföy görünümü	Birden fazla sahayı aynı ekranda toplayıp toplam üretim tahmini vermek.
Sapma maliyeti	Türkiye elektrik piyasasında santraller ertesi gün için üretim bildirimi yapar ve bildirim ile gerçekleşen arasındaki fark maliyet doğurur. Bu maliyetin tahmin hatasına bağlı olarak hesaplanması, projeyi teknik bir çalışmadan ticari bir araca dönüştürür. Piyasa kurallarının nasıl işlediği araştırılacaktır.
Servis arayüzü	Tahminlerin mevcut izleme sistemimize aktarılabilmesi için bir API ucu.

11. İş Planı

Gün	Konu	Gün Sonu Çıktısı
1	Kavram araştırması	Bölüm 2 sözlüğündeki her terimi kendi cümleleriyle açıklayan kısa bir not. Kod yazılmaz.
1	Veri kaynağı araştırması	Hangi uçtan hangi verinin çekileceği belirlenmiş, elle örnek istek yapılmış, gelen veri incelenmiş ve yorumlanmış.
1-2	Veri katmanı	Konum girilince saatlik hava verisi çekiliyor, SQLite'a yazılıyor, önbellek ve hata yönetimi çalışıyor.
2-3	Model katmanı	Bölüm 5'teki on adım uygulanmış, birim testleri yazılmış, ara değerler izlenebilir.
3-4	Arayüz	Form, saatlik tablo, grafik, dışa aktarım.
4-5	Doğrulama	Geçmiş dönem için tahmin üretilmiş, gerçek üretimle karşılaştırılmış, hata analizi çıkarılmış.
4-5	Faz 2 modülü	Seçilen modül tamamlanmış.
5	Doküman ve sunum	Rapor, README, test sonuçları, sunum.

12. Kabul Testleri

Aşağıdaki testlerin tamamı Ek A'da verilen üç gerçek saha üzerinde yapılacaktır. Tek saha üzerinde geçen bir test kabul edilmez; üç sahanın da sonucu tutarlı olmalıdır.

Test	Beklenen Sonuç
Gece saatleri incelenir	Üretim sıfır. Negatif veya küçük pozitif artık değer olmaz.
Gün doğumu / batımı saatleri incelenir	Üretimin başlangıç ve bitiş saatleri o konum ve tarih için gerçekçi. Bir saat kayma yok.
Aynı saha güney yerine kuzeye çevrilir	Üretim belirgin biçimde düşer. Değişmiyorsa azimut modele hiç girmiyordur.
Panel eğimi 0° ve 90° yapılır	Her ikisinde de üretim optimum açığa göre düşer; sonuçlar mevsime göre farklı davranır.
Aynı ışıнімda hava sıcaklığı 15 °C ve 40 °C yapılır	Sıcak durumda üretim DAHA DÜŞÜK çıkar.
Saha yaşı 0 ve 15 yıl yapılır	15 yıllık sahada üretim ölçülebilir biçimde düşük.
AC güç, DC gücün çok altına çekilir	Öğle saatlerinde kırpm görölür, üretim eğrisinin tepesi düzleşir, kaybedilen enerji raporlanır.
Antalya ile Trabzon aynı sahaya karşılaştırılır	Sonuçlar bölgesel olarak gerçekçi ve açıklanabilir.
Ocak ile Temmuz karşılaştırılır	Mevsimsel fark hem üretim hem tepe saat açısından gerçekçi.
İnternet bağlantısı kesilir	Program çökmez, önbellekteki veriyle ve yaş uyarısıyla çalışır.
Aynı sorgu arka arkaya çalıştırılır	Servise tekrar istek gitmez, önbellek devreye girer.
Spesifik üretim kontrol edilir	kWh/kWp değeri bölge için bilinen aralıkta. Aralık dışıysa modelde hata vardır.
Yıllık toplam hesaplanır	Kapasite faktörü Türkiye GES'leri için makul aralıkta çıkar.

13. Araştırma ve Savunma Soruları

Sunum sonunda sorulacaktır. Doğru cevaptan çok, cevabın nereden bulunduğunun ve neden o seçimin yapıldığının açıklanabilmesi değerlendirilir.

- Bir panel neden etiketindeki gücü sahada nadiren üretir?
- Panel ısındığında üretim neden düşer, bunu modelinde nasıl yakaladın?
- Hücre sıcaklığını hangi yöntemle kestirdin, alternatifleri nelerdi, neden bunu seçtin?
- Yatay ışıнімdan eğik yüzey ışıнімına nasıl geçtin? Bu dönüşümde hangi varsayımlar var?
- Azimut referansının hangi yön olduğunu nasıl doğruladın? Yanlış anlasaydın çıktıda nasıl bir belirti görürdün?
- Kullandığın saatlik değeri anlık mı, ortalama mı? Bunu nasıl teyit ettin?
- İnverter verimini sabit alsaydın hata gün içinde hangi saatlerde büyürdü?
- DC/AC oranı neden 1'den büyük tutulur? Kırpmayı modellemeseydin yıllık toplamda ne kadar sapardın?
- Modelin sistematik olarak yüksek mi düşük mü tahmin ediyor, sebebini bulabildin mi?
- Hangi hava koşulunda modelin en çok yanılıyor, neden?
- Modelin en basit referans yöntemi yeniyor mu? Sayıyla göster.
- Bu programı 40 sahalık bir portföy için günde bir kez çalıştıracak olsak neyi değiştirdin?
- Kodun hangi bölümünü yapay zeka desteğiyle yazdın? O bölümü satır satır anlatabilir misin?

14. Değerlendirme

Kriter	Ağırlık	Not
Modelin fiziksel doğruluğu	%30	Bölüm 5 adımlarının eksiksizliği ve tutarlılığı
Doğruluk analizi	%25	Bölüm 8 — sayıyla ifade edilmiş sonuç
Yazılım mimarisi ve testler	%15	Katman ayrımı, konfigürasyon, birim testleri
Araştırma yetkinliği	%15	Bilmediği alanda kaynak bulup doğru karar verebilmesi
Sözlü savunma ve rapor	%15	Terimlere hâkimiyet, seçimlerin gerekçesi

Bu projede kod yazmak işin küçük kısmıdır. Asıl beklenen, hiç bilmediği bir mühendislik alanında kısa sürede yeterli seviyeye gelip, verdiği kararları savunabilmesidir.

Ek A — Test Sahaları

Model, aşağıdaki üç gerçek sahamız üzerinde çalıştırılacak ve doğrulanacaktır. Tabloda yalnızca ham girdiler verilmiştir; kurulu güç, DC/AC oranı ve türetilmiş diğer büyüklükler stajyer tarafından hesaplanacaktır.

Saha	Konum (enlem, boylam)	Panel adedi	Panel gücü	Eğim	Yaş	AC Anlaşma Gücü
Saha 1	37.075739, 36.804529	91.327	550 Wp	20°	2 yıl	39.700 kW
Saha 2	40.862088, 33.094728	17.854	550 Wp	25°	3 yıl	7.500 kW
Saha 3	38.275934, 39.741377	7.123	550 Wp	20°	1 yıl	3.500 kW

Üç sahanın da panel yönü güneydir. Yaş, sahanın devreye alınmasından bu yana geçen tam yıl sayısıdır.

Kayıp katsayıları, montaj tipi ve varsa kısıt uygulaması ayrıca bildirilecektir. Doğruluk analizi için saatlik gerçekleşen üretim verisi mevsim geçişi içerecek şekilde sağlanacaktır.

Ek A.1 — Saha Bazlı Kabul Testleri

Bölüm 12'deki genel testlere ek olarak, bu üç sahanın birlikte değerlendirilmesiyle yapılacak testler:

Test	Beklenen Sonuç
Üç sahanın DC/AC oranı hesaplanır	Üçü de 1'den büyük çıkar ve birbirinden farklıdır. Oranlar doğru hesaplanmışsa kırpmada davranışı da farklı olmalıdır.
Üç saha için yıllık kırpmada kaybı yüzdesi karşılaştırılır	Kayıp yüzdeleri DC/AC oranıyla aynı yönde sıralanır. Sıralama bozursa kırpmada veya sıcaklık modelinde hata vardır.
Kırpmada kaybının aylara dağılımı çıkarılır	Tepe ayın hangisi olduğu ve nedeni açıklanacaktır. Cevabın sadece "en çok güneş alan ay" olması yeterli değildir.
Üç sahanın spesifik üretimi (kWh/kWp) karşılaştırılır	Sıralama coğrafi olarak açıklanabilir. Kurulu güçleri çok farklı olduğu için ham kWh ile karşılaştırma yapılması hatadır.
Aynı gün için üç sahanın üretim eğrisi üst üste çizilir	Tepe saatler boylama göre kayar. Kayma yönü ve büyüklüğü açıklanabilir olmalıdır.
Saha 2 kışın incelenir	Rakım ve enlem etkisi sonuçlara yansımış olmalıdır.
Yaşlanma kaybı üç saha için karşılaştırılır	Saha 3 (1 yıl) en düşük, Saha 2 (3 yıl) en yüksek kayba sahiptir. Kayıplar arasındaki fark yıl sayısı ile orantılı DEĞİLSE, ilk yıl kaybının ayrı ele alındığı gösterilmelidir.
Üç saha aynı anda hesaplanır	Program tek tek çalıştırmaya göre gereksiz tekrar istek atmaz; ortak veri yeniden kullanılır.
Her saha için gerçekleşen üretimle karşılaştırma yapılır	Hata metrikleri saha bazında ayrı ayrı raporlanır. Bir sahada belirgin biçimde kötüyse sebebi araştırılır.

Sahalar arasındaki farklar bilinçli seçilmiştir: farklı DC/AC oranı, farklı iklim, farklı rakım ve 13 kat büyüklük farkı. Tek sahada gizlenebilecek modelleme hataları üçünün karşılaştırılmasında ortaya çıkar.